

[업무 지침 네비게이터]

**업무 상황을 입력하면,
필요한 절차와 협업 부서를 안내합니다.**

'26. 9. 16.

포스코퓨처엠 송다혜

1. 입력만으로 필요 절차와 지침을 한 번에, 『업무 지침 네비게이터』

(1/6)

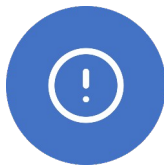
■ 검토 배경: 누구나 필요한 업무 프로세스를 쉽게 이해하고, 안정적으로 이행할 수 있는 지원 필요

회사 업무



- 정해진 프로세스와 절차에 따라 처리
- 담당자가 바뀌어도 필수 절차 준수
- 일관된 결과물 확보 필요

문제점



- 필요한 절차와 지침을 찾는데 시간 소요
- 담당자마다 처리 방식이 다름
- 업무 누락과 편차 발생

개선 방안



- 수행하려는 업무를 입력하면 처리 절차와 지침을 쉽게 안내하는 『업무 지침 네비게이터』 구축

■ 추진 방향: 담당자의 경험과 개별 탐색 방식에서 **업무별 처리 절차와 지침을 한 번에 안내하는 방식으로 전환**



필요한 지침을 빠르게 찾아, 시작부터 완료까지 정확하게 업무를 처리하도록 체계적으로 지원

2. 규칙 기반에서 RAG 검증 체계까지 3주간 개발 여정

(2/6)

■ 개발 과정

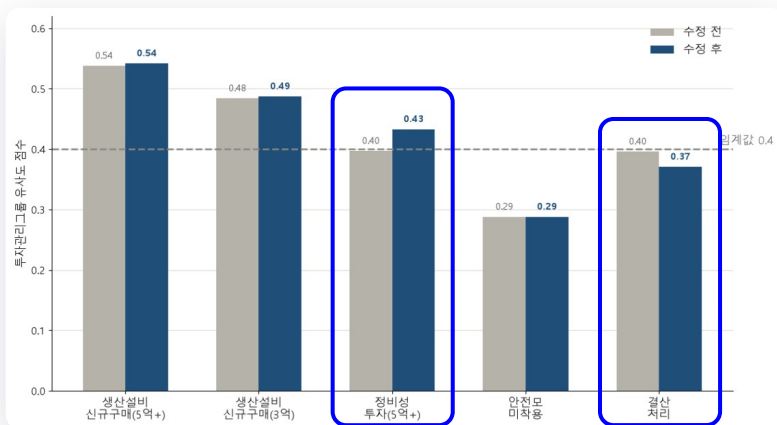


정성적 검증에서 정답 데이터·RAGAS 기반 정량 평가로 발전 → 검색 품질 개선 및 반복 검증 체계 확보

3. (2주차) RAG 시도를 통한 신규 설비 구매 매칭 오류 발견과 보완 검증

(3/6)

LangChain 기반 RAG 매칭 개선 결과



1.문제 발견

- "생산설비 신규구매" 질의 매칭 누락 (유사도 0.4)
- 정비성 투자 등 유사 케이스도 재현

2.원인 진단

- 검색 핵심어 사전 부족 · 유사도 기준 미달
- 투자관리그룹 문서에 문구 · 점수 부족

3.보완 조치

- 도메인 핵심 키워드 사전 확장 · 근거 문서 보강
- 프롬프트 규칙 추가 · 보완 검색 로직 개선
- 5개 시나리오 재검증, 회귀 0건



임계값(0.4) 조정 없이, 필요 조건 개선으로 '정비성 투자' 통과 & '결산 처리' 멀어지게 보완

재검증: 설비 구매 매칭 오류 재현 및 수정 후 동작 재검증

① 발견된 문제



생산설비 매칭 오류 3건 발견
(미매칭 · 금액오판 · 임계값 미달)

② 원인 진단



핵심 키워드 사전 · 임계값 2가지 원인
→ 유사도 점수로 진단
근거 문서 2건 신설

③ 보완 및 재검증



핵심 키워드 · 문서 ·
프롬프트 · 보완 검색 로직
4개 영역 개선

5/5건 재검증 통과율 100%
매칭 근거 확보

0.43 정비성 투자 유사도 개선
✓ 0.40 → 0.43, 임계값 통과

2건 근거 문서 보강
회귀 없음 (기존 4건 유지)

4. (3주차) RAGAS 적용 + LangSmith 기반 자동 평가 도입과 검색 품질 고도화

(4/6)

RAGAS 평가와 LangSmith를 활용해 판정 로직을 정밀화하고 검색 품질을 단계적으로 개선

핵심 개선 포인트

- 1 기존 LLM 판단을 먼저 확인하고 보완하던 로직을 부서 간 유사도 점수 격차 기반 판정으로 정밀화
- 2 협업부서 과다 포함 문제 개선
- 3 금액 비교 : LLM 판단에서 직접 코드 계산으로 수정
- 4 반복 재평가로 개선 효과 정량적 확인
3라운드에 걸쳐 정답률 단계적 개선 (37→58→68%)

LangSmith로 자동 채점된 테스트셋 평가 결과*

Inputs	Reference Outputs	Outputs	evid...	IT	need...	IT	overall_correct	IT	owner_match	IT	partner_f1	IT
이벤트 참가 신청 시 경비 관련 항목 분류 기...	회계제구름	회계제구름	1.00	1.00	1.00	1.00	0.68 AVG	0.95 AVG	0.82 AVG			
설비 리스 계약이 사용권자산으로 인식되는 ...	(["evidenceDocuments"], [{"needsMoreInfo"}])	설비자재구름	No feedback	0.00	0.00	0.00						
우리 회사 조직도에서 경영기획실 산하 부서 ...	(["evidenceDocuments"], [{"조직 및 책임관한 규	투자-회계-구매 관련 입도	1.00	1.00	1.00	1.00						
작업장에서 안전모 미착용자를 ...												
새로 도입한 생산설비를 자산으로 ...												
설비 투자 관련해서 문의드립니다.												
포항 사업장에 8억원짜리 신규 ...												
신입사원 인사평가 기준이 궁금합니다.	(["evidenceDocuments"], [{"needsMoreInfo"}])	투자-회계-구매 관련 입도	No feedback	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
설비 공급사 2로 중 하나를 변경 방식으로 선정...	설비자재구름	설비자재구름	1.00	1.00	1.00	1.00						
3억원짜리 생산설비를 새로 구매하려고 합니다...	설비자재구름	설비자재구름	0.00	1.00	0.00	0.00						
설비자재 계약 시 수취계약이 가능한 조건이 ...	설비자재구름	설비자재구름	1.00	0.00	0.00	0.00						
생산설비를 구매 대금 3년 리스로 도입하려고 ...	설비자재구름	설비자재구름	1.00	1.00	1.00	1.00						
설비 보수용 부품을 4천만원 정도에 구매하려...	설비자재구름	설비자재구름	1.00	1.00	1.00	1.00						
설비 계약 체결 후 검수 기준과 대금 지급 절차...	설비자재구름	설비자재구름	1.00	1.00	1.00	1.00						

* 테스트셋 19건 기준

점수 격차 기준 판정 도입으로 주관부서 매칭 및 협업부서 판단 정확도, 테스트셋 정답률 개선

1단계 RAGAS·LangSmith 기반 평가 및 검색 로직 개선

79% 주관부서 매칭 정확도 개선
✓ 63 → 79%

89% 협업부서 정확도 대폭 향상
✓ 45 → 89%

68% 테스트셋 정답률 상승
✓ 37 → 58 → 68%

2단계 모델 교체 성능 실험 (gpt-4o-mini → GPT-5.6 Luna) → **GPT-5.6 Luna 최종 채택**

95% 주관부서 매칭 정확도 확보
✓ 79 → 95%

82% 협업부서 정확도 소폭 감소
✓ 89 → 82%

2배 응답속도 향상
정답률은 68%로 동일

『업무 지침 네비게이터』 주요 기능 구현 결과

1.업무 입력

- 업무 내용을 자연어로 입력
- 사업장과 업무 유형 선택 (모르는 경우, 미선택 가능)

2.절차/부서 확인

- 관련 규정, 지침을 해석해 업무 프로세스 안내
- 주관(협업) 부서 세부내용 확인 → 요청부서 선택

3.협업 요청

- 요청 내용을 바탕으로 협업 메일 초안 작성
- 사용자가 내용 수정(보완) 후, 메일 발송
- 담당 부서의 회신 완료까지 진행 현황 확인

파일럿 테스트: 투자·회계 연계 대표 질의 대응 AI 동작 검증 및 분석, 협업 메일 초안 작성·검토 흐름 확인

① 테스트 질의 입력



5억 이상 설비 투자

고정자산 감가상각 처리

② AI 처리



주관부서+협업부서 3개 도출
워크플로우 패널 동시 제시

주관부서 근거 3건 및 협업부서
도출

③ 협업 요청 확인



메일 초안 검토 및
수정 기능 정상 동작 점검

10/10건 업무 분류 정확도 확보

✓ 100% (투자·회계범위 질문 限)

3/10건 범위 외 질문 답변 제한

부정확한 답변 생성 0건

6초 업무 입력 ~ 이메일 초안 작성

기존대비 처리시간 단축

■ AI 개념을 적용해 보며 얻은 경험을 바탕으로 가능성과 과제 확인

이번 교육과 프로젝트에서 얻은 것

- Python 기초, VS Code, GitHub, LangChain, RAG 등 새로운 개념 학습 → 실제 웹 서비스 구현에 활용
- 반복 평가·모델 개선으로 주관부서 매칭 정확도 향상 63 → 95%
- LangSmith 트레이싱·자동 채점 시스템 경험

앞으로 보완할 점

- 회사 지침, 규정, 프로세스 데이터 추가 확보
- 실제 업무 데이터로 다양한 상황 검증
- 검색 품질을 높이기 위한 기법 추가 적용 (Reranking, HyDE)
- 현업 사용자 의견을 반영한 서비스 향상

■ 향후 계획: 데이터 보완과 현업 검증을 거쳐 적용 범위를 단계적으로 확대

단기 품질 보완	중기 현업 검증	향후 단계적 확대
대표 3~5개 부서의 업무 데이터 정비	과제 제안자와 실제 사용자 대상 시범 운영	검증된 업무 중심 적용 범위 확대
핵심 기능 검증, 서버 확인 절차 등 안전장치 보완	사용자 의견 반영해 안내 방식 보완	사규 앱(사내 시스템)과 연계 가능성 검토



실제 업무 검증을 바탕으로 서비스의 완성도를 높이고, 효과가 확인된 업무부터 적용 범위를 확대

[첨부] 서비스를 움직이는 기술



질문 입력

업무 상황 자연어 입력



문서 검색

관련 규정 · 지침 탐색



답변 정리

절차와 담당부서 안내



협업 요청

메일 초안 자동 작성

1



사용자 질문 입력

2

Next.js 14 · React · TypeScript



요청 처리 서버

- 화면·서버 하나로 통합 구성

3

RAG · OpenAI Embedding
MemoryVectorStore



Embedding 검색

- 부서별 메타데이터 필터링

4

LangChain
OpenAI · GPT-5.6-Luna



응답 생성

- 근거 문서 인용 포함 판단

5

LangGraph
RAGAS · LangSmith



재검토 판정

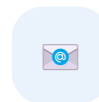
- LangGraph

자동 채점

- RAGAS · LangSmith
테스트셋 평가

6

Nodemailer (Gmail SMTP)



협업 요청

- 중복, 미등록 발송 방지